STM32F103C8T6 温敏报警与光敏控制项目说明手册

本项目使用温敏模块检测报警状态，使用光敏模块控制照明；OLED 显示传感器输出，温敏报警时蜂鸣器鸣叫、LED 呼吸闪烁。本文按材料准备、接线、CubeMX 配置、代码编写、编译烧录和功能检查的顺序说明复现方法。

说明采用 **HSE 8 MHz、STM32CubeMX 和 Keil** 作为参考环境。软件版本、工具链、工程名称和目录可以按自己的习惯选择；使用仓库代码时，需要让外设配置、函数引用和编译设置相互对应。

1. 仓库文件说明

仓库按说明资料、硬件图纸和单片机程序分开保存。下面列出主要文件，省略库内文件和本机生成的编译输出。

```
├── README.md                   项目说明手册
├── docs/                       说明资料
│   ├── wiring.svg              接线图预览
│   ├── prototype.jpg           实物搭建照片
│   └── manual.pdf
├── hardware/                   硬件图纸
│   └── EasyEDA/                嘉立创 EDA 专业版工程
│       ├── wiring.eprj3         工程入口
│       └── sch/                 原理图集合
│           └── 接线图/          一份原理图
│               ├── 接线图.esch2    图页内容
│               └── 接线图.ecfg     原理图配置
├── firmware/                   STM32 程序工程
│   ├── source_code.ioc         CubeMX 配置入口
│   ├── .mxproject              CubeMX 辅助配置
│   ├── Core/
│   │   ├── App/                OLED 驱动与项目显示界面
│   │   │   ├── oled.c          驱动和界面实现
│   │   │   └── oled.h          函数声明
│   │   ├── Src/                初始化和应用代码
│   │   │   ├── main.c          系统时钟、初始化与启动
│   │   │   ├── freertos.c      任务、队列与控制逻辑
│   │   │   ├── adc.c           ADC 初始化
│   │   │   ├── i2c.c           I²C 初始化
│   │   │   ├── tim.c           定时器初始化
│   │   │   ├── gpio.c          GPIO 初始化
│   │   │   └── …               中断、HAL 时基等支持代码
│   │   └── Inc/                初始化代码的头文件
│   │       └── FreeRTOSConfig.h    FreeRTOS 配置
│   ├── Drivers/                HAL、CMSIS 和芯片支持库
│   ├── Middlewares/            FreeRTOS 与接口、移植层
│   └── MDK-ARM/                Keil 工程与启动配置
│       ├── source_code.uvprojx     Keil 工程入口
│       ├── startup_stm32f103xb.s   启动文件与中断向量表
│       ├── RTE/                Keil 辅助配置
│       └── EventRecorderStub.scvd
├── .gitignore                  Git 忽略规则
└── .gitattributes              Git 换行规则
```

`docs` 中的 PDF 手册 可离线阅读或打印；SVG 接线图可直接在浏览器或 GitHub 中查看。编辑接线图时，用嘉立创 EDA 专业版打开 wiring.eprj3，并保留同目录的 `sch` 文件夹。

`firmware` 中的 `.ioc` 用 CubeMX 打开，`.uvprojx` 用 Keil 打开，`.c/.h` 是程序源码。修改时钟、引脚和外设参数时先改 CubeMX 配置并生成代码；修改采样、报警和显示逻辑时，主要查看 `freertos.c` 和 `oled.c/h`。OLED 文件末尾设有项目专属扩展区。

编译会产生 `.hex/.bin` 固件，以及 `.axf/.o/.map` 等输出，位置由工程设置决定。复现时从源码重新构建，烧录本次生成的固件。`.gitignore` 用来忽略本机文件与编译产物；`.gitattributes` 规定 C 源码、头文件、Markdown 文档和 EDA 文件使用 LF 换行，两者均随仓库保留。

2. 准备材料与软件

2.1 材料清单

材料	数量	规格与用途
STM32F103C8T6 最小系统板	1	带 8 MHz 外部晶振；本说明使用 HSE 作为系统时钟。
I²C OLED 模块	1	SSD1306 兼容，128×64，四针 VCC/GND/SCL/SDA，支持 3.3 V，默认 7 位地址 0x3C。
三针温敏开关模块	1	VCC/GND/DO，带可调电位器，用于设定温敏触发阈值。
四针光敏模块	1	VCC/GND/DO/AO，本项目读取 AO。
蜂鸣器模块	1	带驱动电路、支持 3.3 V 供电与控制的三针模块；采用低电平有效、可由 PWM 驱动的模块。
LED 指示灯（自带限流）	2	两脚，适用于 3.3 V GPIO 驱动；分别作为呼吸灯、照明灯。
面包板与杜邦线	按需	连接各模块，线头与模块插针匹配。
SWD 下载器	1	例如 ST-LINK；配套 USB 线。
开发板供电 USB 线	1	使用开发板 USB 口供电时需要。

模块按 **3.3 V** 供电并共地，购买时确认模块规格。蜂鸣器使用带驱动电路的模块，裸蜂鸣器需要另加驱动电路。开发板若有 PC13 板载 LED，可直接用作程序运行指示灯。

2.2 参考软件环境

软件或组件	本工程的参考版本	用途
STM32CubeMX	6.16.1	配置芯片、时钟、引脚、外设和 FreeRTOS，生成工程。
STM32Cube FW_F1	V1.8.7	CubeMX 使用的 STM32F1 HAL 和中间件包。
FreeRTOS	V10.3.1，CMSIS-RTOS V2 接口	调度采样、控制、显示等任务；仓库已包含源码。
Keil MDK / µVision	MDK 5；CubeMX 工程生成目标为 MDK-ARM V5.32	编辑、编译和烧录程序。
ARM Compiler	5.06 update 7，build 960	仓库 Keil 工程采用的编译器。
STM32F1xx_DFP	2.4.1	Keil 的 STM32F1 器件支持包。
下载器驱动	与下载器型号配套	让电脑和编程软件识别下载器。

版本不要求完全一致。 其他版本的 CubeMX、STM32F1 固件包和开发软件也可以复现；界面、生成文件或默认值可能有差异，配置时以本文列出的功能和参数为准。

也可以使用 ARM Compiler 6、GCC、IAR 等工具链。迁移时在 CubeMX 中生成对应工具链的工程，并使用与编译器匹配的启动文件、链接配置和 FreeRTOS 移植层。仓库现成的 Keil 工程使用 ARM Compiler 5 与 `portable/RVDS/ARM_CM3`，切换编译器时应一并调整这些配置。本文的菜单操作以 Keil 为例。工程生成方法可参考 STM32CubeMX 用户手册。

安装与准备顺序：

1. 安装 CubeMX，在软件包管理器中安装 STM32F1 固件包；使用参考环境时选择 FW_F1 V1.8.7。
2. 安装 Keil MDK，通过 Pack Installer 安装 STM32F1xx_DFP；在工程设置中选择可用且与移植层匹配的编译器。
3. 安装下载器驱动，将下载器接到电脑，确认系统能识别。
4. 下载仓库完整文件。已有初始化代码和库文件，可直接打开现成工程；从空白工程复现时继续按第 4、5 节操作。

3. 硬件接线

接线时先断电，按照模块上的引脚文字连接。所有模块的 GND 与开发板 GND 相连，这叫“共地”。

图中 U1～U5 表示开发板和各模块，D1、D2 表示两只自带限流的 LED 指示灯；器件名称标在图上，用途另行说明。

需要编辑接线图时，下载完整仓库，用嘉立创 EDA 专业版客户端打开 `hardware/EasyEDA/wiring.eprj3`。同目录的 `sch/` 保存原理图内容，需要与工程入口一起保留。工程只有一张“接线图”；查看接线关系可直接使用 SVG 接线图。

3.1 模块与 LED

模块	模块端	STM32 端	作用
温敏模块	VCC / GND	3.3V / GND	供电。
温敏模块	DO	PB9	数字输出，只表示 0/1 状态，由模块电位器决定触发阈值。
光敏模块	VCC / GND	3.3V / GND	供电。
光敏模块	AO	PA0	模拟输出；程序测量这里的电压。光敏 DO 留空。
OLED	VCC / GND	3.3V / GND	供电。
OLED	SCL / SDA	PB6 / PB7	I²C 时钟线与数据线。
蜂鸣器模块	VCC / GND	3.3V / GND	供电。
蜂鸣器模块	S、IN 或 SIG	PA6	控制信号；实际名称按模块丝印。
呼吸 LED	正极	PA8	PA8 输出 PWM，LED 负极接 GND。
照明 LED	正极	PB15	PB15 控制亮灭，LED 负极接 GND。

本项目使用自带限流的两脚 LED 指示灯，正极直接接 PA8 或 PB15，负极接 GND；按灯上的正负极标记接线。PC13 工作指示灯使用开发板自带 LED；没有该灯也可以完成其余功能。

PA0 的光敏输入按 **0～3.3 V** 计算，不要直接输入 5 V 信号。OLED 使用 SSD1306 兼容的四针 I²C 模块，SCL 和 SDA 要分别接到 PB6、PB7。

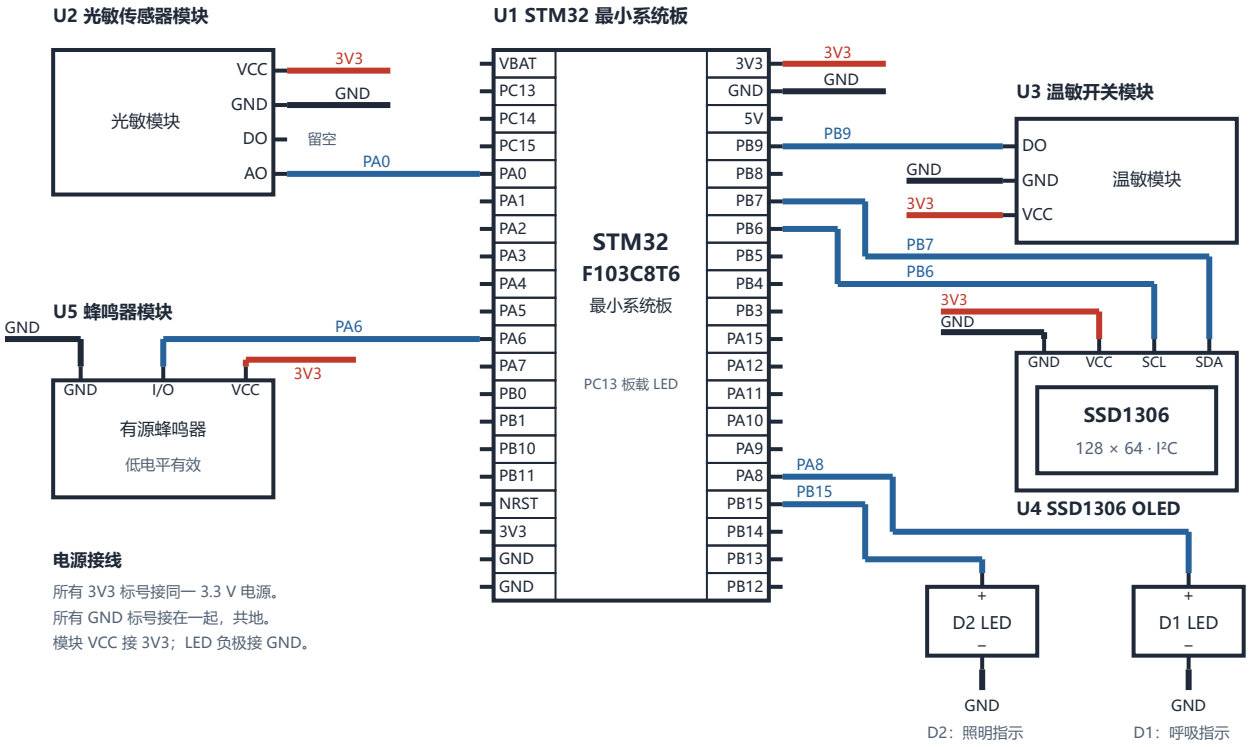
3.2 下载器和启动设置

下载器端	开发板端
3.3V	3V3
SWDIO	SWIO
SWCLK	SWCLK
GND	GND

板子可以由自身 USB 供电。下载器上的 3.3 V 引脚可能是供电输出，也可能是电压参考输入，按具体型号使用，避免把两个供电输出直接相连。若板上有 BOOT0 跳帽，正常运行时设为 **0/LOW**，让芯片从内部 Flash 启动。

STM32F103C8T6 模块接线图

开发板与各模块均标出完整引脚；同名 3V3、GND 标号表示相连。



下载接线（下载器 → 开发板）：3.3V → 3V3；SWDIO → SWIO；SWCLK → SWCLK；GND → GND。

红色：3.3 V 电源　黑色：GND　蓝色：信号。各模块按自身丝印识别引脚。

4. CubeMX 参数配置

可打开仓库的 `source_code.ioc` 对照参数，也可以新建 STM32F103C8T6 工程，从下面步骤配置。工程名称和保存位置自行选择；下文的文件路径仅用于定位仓库中的对应代码。

4.1 芯片、调试与时钟

1. 新建 MCU 工程，搜索 **STM32F103C8T6**，选择 LQFP48 器件。
2. 在 **System Core → SYS** 中将 Debug 设为 **Serial Wire**，保留 PA13、PA14 供 SWD 使用；将 HAL Timebase Source 设为 **TIM4**。
3. 在 **System Core → RCC** 中将 HSE 设为 **Crystal/Ceramic Resonator**，使用板载外部晶振。
4. 在 **Clock Configuration** 中按下表设置时钟树。

时钟项	参考值
HSE 输入	8 MHz
SYSCLK 来源	HSE，直接作为系统时钟
PLL	关闭，不倍频
SYSCLK	8 MHz
AHB 分频 / HCLK	/1，8 MHz
APB1 分频 / PCLK1	/1，8 MHz
APB2 分频 / PCLK2	/1，8 MHz
TIM1、TIM3 时钟	8 MHz
ADC 时钟	PCLK2 /2，4 MHz

在生成的 `SystemClock_Config()` 中，应能看到 `RCC_OSCILLATORTYPE_HSE`、`RCC_HSE_ON` 和 `RCC_SYSCLKSOURCE_HSE`，PLL 为 `RCC_PLL_NONE`。启用 FreeRTOS 后，核对 PendSV、SysTick 和 TIM4 时基中断优先级为 15。

4.2 GPIO、ADC 和 I²C

先配置 ADC1，CubeMX 会分配对应引脚：

1. 在左侧打开 **Analog → ADC1**，勾选 **IN0**。CubeMX 会自动把 **PA0** 配置成 `ADC1_IN0` 模拟输入，不需要先在引脚图中单独配置 PA0。
2. 进入 ADC1 的 **Parameter Settings**，关闭 Scan Conversion Mode、Continuous Conversion Mode 和 Discontinuous Conversion Mode；Data Alignment 选 **Right alignment**，转换由软件启动。
3. 在 Regular Conversion 中将转换数量设为 **1**，Rank 1 选 **Channel 0**，Sampling Time 设为 **7.5 cycles**。STM32F103 的 ADC 为 12 位。
4. 回到引脚图核对 PA0 已标为 `ADC1_IN0`，接线时将光敏模块 AO 接到这里。

再配置 I2C1，核对自动分配的引脚：

1. 在左侧打开 **Connectivity → I2C1**，将模式设为 **I2C**。
2. 在参数页选择 **Fast Mode、400 kHz、7 位地址、Duty Cycle 2**。
3. 核对引脚图中 **PB6 为 I2C1_SCL、PB7 为 I2C1_SDA**，与 OLED 接线一致；如果分配到了其他可用引脚，将其调整为这组引脚。

OLED 的设备地址由应用代码传给驱动，默认调用为 `OLED_Init(&hi2c1, 0x3CU)`；这里填写的是 **7 位地址**，驱动内部会进行 HAL 所需的地址转换。

普通 GPIO 直接在引脚图中设置： 点击下表引脚选择输入或输出模式，再在 **System Core → GPIO** 中调整详细参数。

引脚	模式	详细参数
PB9	GPIO_Input	No Pull，读取温敏 DO。
PB15	GPIO_Output	Push-Pull，No Pull，Low Speed，初始输出 Low。
PC13	GPIO_Output	Open-Drain，No Pull，Low Speed，初始输出 High。

PA13、PA14 已由上一节 SYS 的 **Serial Wire** 设置分配为 SWDIO、SWCLK，保留该配置即可。

4.3 PWM 定时器

参数	TIM1：呼吸灯	TIM3：蜂鸣器
输出引脚	PA8，CH1	PA6，CH1
Clock Source	Internal Clock	Internal Clock
Channel 1	PWM Generation CH1	PWM Generation CH1
PWM Mode	PWM Mode 1	PWM Mode 1
Prescaler	7	7
Counter Period	9，任务启动后改为 999	999
Pulse	0	5，应用代码运行后控制占空比
输出极性	High	Low
Auto Reload Preload	Enable	Enable
Fast Mode	Disable	Enable

当前仓库的 `StartBreathTask` 会在启动时设置 `PSC=7`、`ARR=999`，所以 TIM1 **实际运行周期以任务设置为准**；TIM3 报警时比较值设为 500，关闭时设为 0。两路运行 PWM 频率均为：

```
PWM 频率 = 定时器时钟 ÷ (PSC + 1) ÷ (ARR + 1)
         = 8 MHz ÷ 8 ÷ 1000
         = 1 kHz
```

若采用其他系统时钟，需要按实际定时器时钟重新计算分频值，并同步调整应用代码中的运行时设置。例如定时器时钟为 72 MHz、ARR 为 999 时，PSC 取 71 可得到 1 kHz。

4.4 FreeRTOS

在 **Middleware → FREERTOS** 中启用 FreeRTOS，接口选择 **CMSIS_V2**，使用 `heap_4`，FreeRTOS 堆大小 `configTOTAL_HEAP_SIZE` 设为 **8192 字节**，系统 tick 设为 **1000 Hz**。

在 Tasks and Queues 页面创建下表任务。名称为仓库代码使用的名称，直接集成源码时照此填写；自行改名时同步修改代码中的函数和句柄引用。

任务名	入口函数	Priority	Stack Size	Allocation
SensorTask	StartSensorTask	Normal2	256	Dynamic
ControlTask	StartControlTask	Normal3	256	Dynamic
BreathTask	StartBreathTask	Normal2	128	Dynamic
DisplayTask	StartDisplayTask	Normal1	512	Dynamic
IndicatorTask	StartIndicatorTask	Normal1	128	Dynamic

这里的 Stack Size 单位为 **32 位字**，例如 256 对应 1024 字节；生成代码中的 `.stack_size` 会乘以 4。

再创建两个消息队列：

队列名	长度	每项类型	Allocation
CtrlQueue	16	dat_t	Dynamic
DispQueue	16	dat_t	Dynamic

`dat_t` 是应用代码定义的数据类型，需要在编译前补入 `freertos.c`，具体见第 5 节。它让一次采样得到的温敏状态、光敏电压和开机测试标志一起传送。

4.5 生成工程

在 Project Manager 中选择使用的工具链。本文选择 **MDK-ARM**，STM32F1 固件包参考版本为 V1.8.7；C 库 Heap Size 为 `0x200`、Stack Size 为 `0x400`，与上面的 FreeRTOS 堆是两组不同设置。

在 Code Generator 中勾选 **Keep User Code when re-generating**，按外设生成独立的 `.c/.h` 文件，并将所需库复制到工程目录。点击 **Generate Code**，生成初始化代码及开发工具工程。

5. 编写与集成应用代码

CubeMX 生成引脚和外设初始化、FreeRTOS 对象及任务框架；采样、报警、显示等逻辑由应用代码完成。本仓库的应用逻辑集中在 `freertos.c`，OLED 驱动在 `oled.c` 和 `oled.h`。

5.1 将完整源码加入新工程

1. 将仓库的 `oled.c`、`oled.h` 复制到自己的工程中。源码目录可以自行安排；将 `oled.c` 加入编译列表，把 `oled.h` 所在目录加入头文件搜索路径。
2. 使用相同任务和队列设置时，可将仓库的完整 `freertos.c` 复制到生成工程的对应位置。若已自行调整任务名称或工程结构，则把各 `USER CODE BEGIN/END` 区块中的应用代码放入自己的生成文件，并同步引用名称。
3. 在 Keil 中，右键源码分组，选择 **Add Existing Files to Group** 加入 `oled.c`；通过 **Options for Target → C/C++ → Include Paths** 添加头文件目录。本仓库的参考布局对应 `..\Core\App`，其他布局填写自己的实际路径。
4. 重新生成 CubeMX 代码后，检查应用代码、OLED 源文件引用和头文件路径是否保留。使用其他工具链时，在对应工程中完成同样的源文件和头文件路径设置。

5.2 应用代码的编写顺序

在 `freertos.c` 的 `USER CODE BEGIN Includes` 中引入 `adc.h`、`gpio.h`、`tim.h`、`i2c.h`、`oled.h` 等需要的头文件。在 `USER CODE BEGIN PTD` 中定义数据结构：

```
typedef struct {
    uint32_t temp;      // 温敏 DO 的 0/1 状态
    float volt;         // 光敏 AO 电压，单位 V
    uint8_t alarm_test; // 开机测试标志
} dat_t;
```

在 `USER CODE BEGIN PD` 中设置开机测试和显示间隔：

```
#define ALARM_STARTUP_TEST_ENABLE  1U
#define ALARM_STARTUP_TEST_MS      5000U
#define DISPLAY_INTERVAL_MS       100U
```

然后在五个任务各自的 `USER CODE` 区块中编写循环。完整实现可直接查看、复制仓库的 `freertos.c`；各任务的工作顺序如下：

任务或函数	编写逻辑
StartSensorTask	读取 PB9，得到温敏 0/1；启动 ADC1，等待转换完成后读取 PA0；按 `ADC值 × 3.3 / 4095` 换算电压；把数据送入 CtrlQueue，约每 100 ms 送入 DispQueue；每轮延时约 10 ms。
StartControlTask	等待 CtrlQueue 数据；温敏为 1 或开机测试有效时，调用 Buzzer_On 并启用呼吸灯；否则关闭报警；按光敏电压控制 PB15。
StartBreathTask	设置并启动 TIM1 PWM；报警启用时用正弦变化的占空比控制 PA8；关闭时将占空比设为 0；每轮延时约 10 ms。
StartDisplayTask	初始化 OLED；等待 DispQueue 数据，取最新采样；调用 OLED_ShowSurveyScreen 更新三行显示。
StartIndicatorTask	PC13 低电平 500 ms、高电平 500 ms，循环执行。
Buzzer_On / Buzzer_Off	放在文件末尾 Application 用户区；启动 TIM3 PWM，报警时设 50% 占空比，关闭时使控制端保持无效高电平。

控制任务中的核心判断是：

```
if ((rx_dat.temp == 1) || rx_dat.alarm_test) {
    Buzzer_On();
    breath_enable = 1;
} else {
    Buzzer_Off();
    breath_enable = 0;
}

if (rx_dat.volt < 2.0f) {
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
} else {
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);
}
```

上述代码片段用于说明编写逻辑；运行工程时应使用完整文件，其中还包含 ADC 转换检查、消息队列创建、任务创建及 PWM 初始化。

5.3 OLED 文件与界面修改

`oled.h` 声明可调用的函数；`oled.c` 实现 I²C 发送、屏幕初始化、显存、字符绘制和刷新。显示流程是：初始化屏幕 → 清空显存 → 在显存中写文字和数值 → 将显存发送到屏幕。

两个文件末尾的**项目专属扩展区**放置本项目的中文标签、字模和三行布局。`OLED_ShowSurveyScreen` 根据测试标志和温敏状态显示 `TEST`、正常或警报，再显示温敏输出与光敏电压。换项目时可保留适用于相同屏幕的驱动部分，在扩展区调整文字和布局；新增汉字时需要补充对应字模，并同步声明。

5.4 调整项目参数

要调整的内容	调整位置与方式
温敏触发阈值	转动温敏模块电位器，观察 DO 的 0/1 变化；当前模块提供开关状态，屏幕不显示摄氏度。
温敏报警有效电平	当前为 PB9 高电平报警；若所用模块方向相反，同步调整控制任务和界面中的报警判断。
光控电压阈值	修改 `StartControlTask` 中的 `2.0f`。按本文接法，低于阈值灯灭，大于或等于阈值灯亮。
开机测试	`ALARM_STARTUP_TEST_ENABLE` 设为 1 开启、0 关闭；时长由 `ALARM_STARTUP_TEST_MS` 决定。
OLED 地址	`StartDisplayTask` 中的 `OLED_Init(&hi2c1, 0x3CU)`。
显示文字和布局	`oled.c/h` 末尾项目专属扩展区。
引脚和外设初始化	在 CubeMX 修改、保存并 Generate Code，再同步应用代码中的引脚引用。

修改代码后都需要重新编译、烧录。修改 `.c` 不会反向更新 `.ioc`；修改 `.ioc` 后也需要生成代码，配置才会进入源码。

6. 编译与烧录

以下以 Keil 和 ST-LINK 为例。使用仓库现成工程时，打开 `source_code.uvprojx`；使用自行生成的工程时，打开自己的工程文件。

1. 确认目标芯片为 STM32F103C8，编译器与 FreeRTOS 移植层相匹配；使用仓库工程时参考 ARM Compiler 5.06 update 7 和 STM32F1xx_DFP 2.4.1。
2. 在 **Options for Target** → **Output** 中勾选 **Create HEX File**。
3. 选择 **Project** → **Rebuild all target files**，等待完成，确认 **0 Error**。报错时先解决第一条错误，再重新编译。Keil 构建说明可用于对照菜单。
4. 检查本次输出固件的时间。仓库 Keil 工程默认输出到 `MDK-ARM/source_code/`，固件名为 `source_code.hex`；自行命名或更改输出目录时，以自己的工程设置为准。
5. 接好 SWD 和电源，在 **Options for Target** → **Debug** 选择 ST-LINK Debugger，在 **Utilities** 页确认 Flash 编程使用相应下载器。
6. 选择 **Flash** → **Download**，等待下载完成；退出调试暂停或继续运行，再按开发板 RESET。Keil Flash 菜单说明列出了下载入口。

使用 GCC、IAR 等工具链时，按对应工具完成构建，再通过所用下载工具写入本次生成的固件。初始化参数和下节的验收结果保持一致即可。

7. 上电检查、调试与验收

上电后的前约 5 秒是报警测试期：OLED 显示 TEST，蜂鸣器鸣叫、呼吸 LED 工作。测试结束后，温敏 DO 为 0 时显示“正常”，DO 为 1 时显示“警报”并开启报警输出。

操作	应看到或听到的结果
按 RESET	前约 5 秒显示 TEST，蜂鸣器鸣叫、PA8 LED 呼吸；之后转入传感器控制。
观察 PC13 板载 LED	周期闪烁，约 500 ms 亮、500 ms 灭。
遮挡、照亮光敏探头	“光敏输出 x.xxV”改变。这里显示 PA0 接收到的光敏 AO 电压。
缓慢调温敏电位器或温热探头	“温敏输出”在 0/1 间切换；为 1 时显示警报，蜂鸣器鸣叫、呼吸 LED 工作。
让光敏电压跨过 2.0 V	PB15 照明 LED 切换亮灭。

光敏模块亮暗方向应以实测为准。分别记录亮处和暗处的电压，再选两者之间的阈值，例如亮处 0.8 V、暗处 2.6 V，可先用 1.7 V。若需要在低电压时亮灯，调换控制分支中的高低电平输出。

现象	检查方法
RESET 后没有启动变化	检查供电、BOOT0、编译和下载结果、调试是否暂停，以及 HSE 晶振与时钟配置。
OLED 黑屏	核对 VCC/GND、PB6→SCL、PB7→SDA、屏幕驱动型号与 7 位地址；检查 I²C 接线。
OLED 一直保留同一画面	先看 PC13 或重新 RESET 判断程序是否运行；OLED 在主控停止时可能保留上一帧。
光敏数值不变化	确认光敏 AO 接 PA0，供电和共地正确；确认 ADC 通道为 IN0。
温敏一直为 0 或 1	检查 DO→PB9，缓慢调电位器，观察模块自身指示灯；确认模块有效电平。
蜂鸣器不按报警状态工作	检查模块供电、GND、控制端→PA6、模块有效电平和 PWM 驱动方式；核对 TIM3_CH1。
LED 不工作	检查正负极及 PA8/PB15 接线；呼吸灯还要核对 TIM1 PWM。
提示找不到 oled.h 或 OLED 函数	检查 OLED 源文件是否加入编译列表，头文件目录是否加入搜索路径。
提示 dat_t 未定义	在使用队列前补入数据结构定义，或检查应用代码是否复制完整。
编译器、器件包或移植层报错	检查实际使用的工具链及其工程配置；切换编译器时同步选择对应 FreeRTOS port。